



UNAM
POSGRADO



Programa
Universitario
de Estudios
del Desarrollo
UNAM

Clase 3: De qué hablamos cuando hablamos de medir

Héctor Nájera

¿Cómo definir a la medición?

1. Teorías matemáticas de la medición
2. Operacionalismo y convencionalismo
3. Realismo
4. Teoría de la información
5. Medición basada en modelos

¿Cómo entra la medición en el trabajo científico?

Teorías matemáticas de la medición

Operacionalismo y convencionalismo

Realismo

Teoría de la información

Medición basada en modelos

Respectful operationalism

[Elina Vessonen](#)   [View all authors and affiliations](#)

[Volume 31, Issue 1](#) | <https://doi.org/10.1177/0959354320945036>

 Contents

 PDF / ePub

 Cite article

 Share

“we mean by any concept nothing more than a set of operations; the concept is synonymous with the corresponding set of operations.”
(1927: 5)

Operacionalismo y convencionalismo

Respectful operationalism

[Elina Vessonen](#)   [View all authors and affiliations](#)

[Volume 31, Issue 1](#) | <https://doi.org/10.1177/0959354320945036>

 Contents |  PDF / ePub  Cite article  Share



Operacionalismo y convencionalismo

Respectful operationalism

[Elina Vessonen](#)   [View all authors and affiliations](#)

[Volume 31, Issue 1](#) | <https://doi.org/10.1177/0959354320945036>

 Contents |  PDF / ePub |  Cite article |  Share



La medición es la operación de concatenar la longitud de ciertos instrumentos (reglas).

La medición es la sumatoria de dichas reglas.

La distancia total se operacionaliza gracias a dicha sumatoria

El objeto en cuestión cobra forma objetiva gracias a las operaciones hechas

Operacionalismo y convencionalismo

Respectful operationalism

[Elina Vessonen](#)   [View all authors and affiliations](#)

[Volume 31, Issue 1](#) | <https://doi.org/10.1177/0959354320945036>

 Contents |  PDF / ePub  Cite article  Share



La informalidad = la métrica de la informalidad misma

No hay separación entre la abstracción (fenómeno de la informalidad) y los resultados del instrumento (números en una encuesta)

Múltiples instrumentos, múltiples informalidades

La noción de error de medición es difusa.

¿Cómo entra la medición en el trabajo científico?

Teorías matemáticas de la medición

Operacionalismo y convencionalismo

Realismo

Teoría de la información

Medición basada en modelos

Los objetos científicos existen y son independientes a la medición.

No hay, en principio, algo del proceso de la medición que altere el hecho de su existencia.

La medición es un ejercicio de **estimación** de dicha propiedad objetiva

¿Cómo definir a la medición?

Teorías matemáticas de la medición

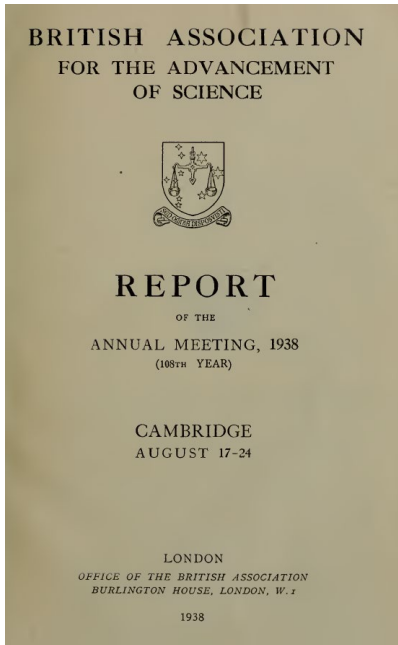
Operacionalismo y convencionalismo

Realismo

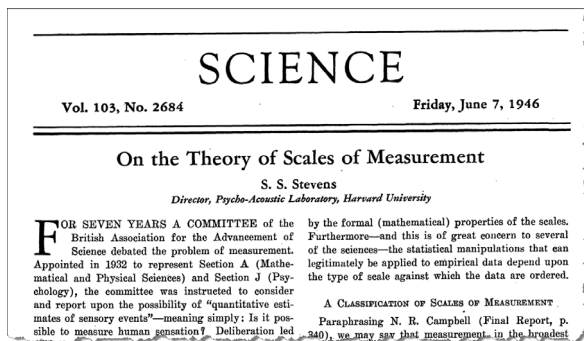
Teoría de la información

Medición basada en modelos

Teorías matemáticas de la medición

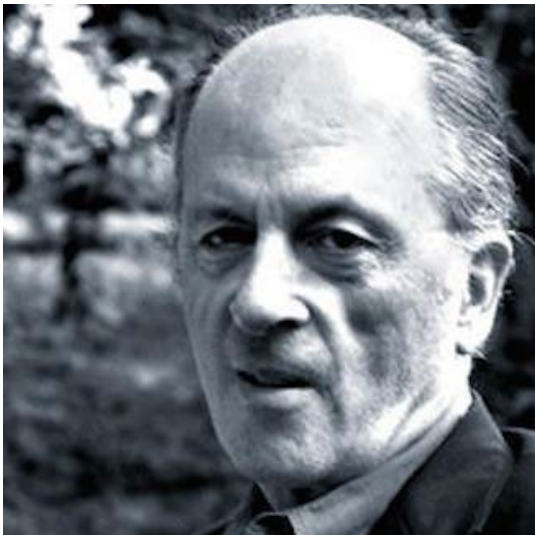


[M]easurement [is] the assignment of numerals to objects or events according to rule — any rule. Of course, the fact that numerals can be assigned under different rules leads to different kinds of scales and different kinds of measurements, not all of equal power and usefulness. Nevertheless, provided a consistent rule is followed, some form of measurement is achieved. [Stevens, 1959, 19]



¿Solo hay medición extensiva?

- Debe poder definirse una operación (experimental) de **concatenación** sobre los elementos del sistema empírico que **refleje** la adición cuantitativa.
- Sin la operación de concatenación (adición), no se pueden construir escalas numéricas, y sin esta operación el concepto de magnitud carece de sentido.
- No se pueden justificar las correspondencias postuladas



Norman Robert Campbell (1880–1949)

Teorías matemáticas de la medición

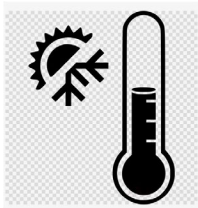
Nominal
(Cualitativo)



Ordinal
(Cualitativo)



Intervalo

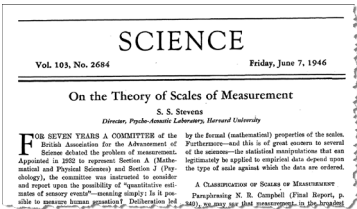


Razón



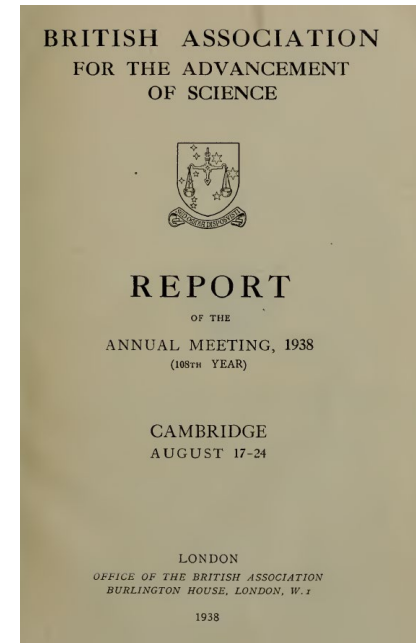
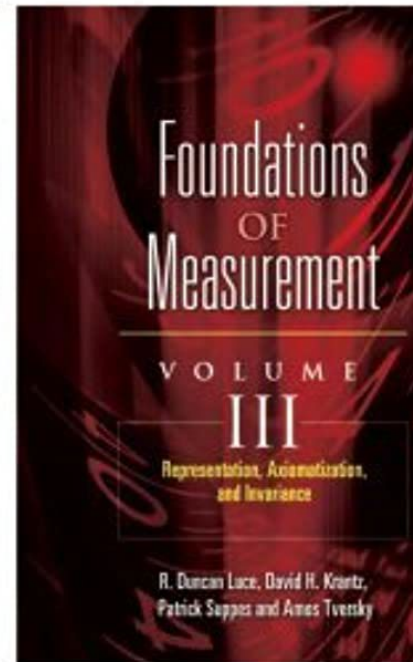
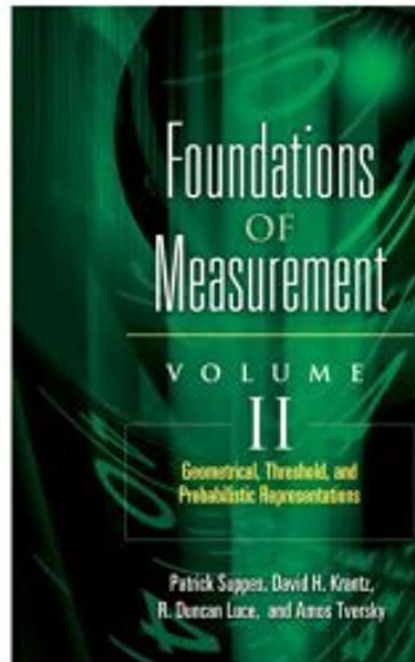
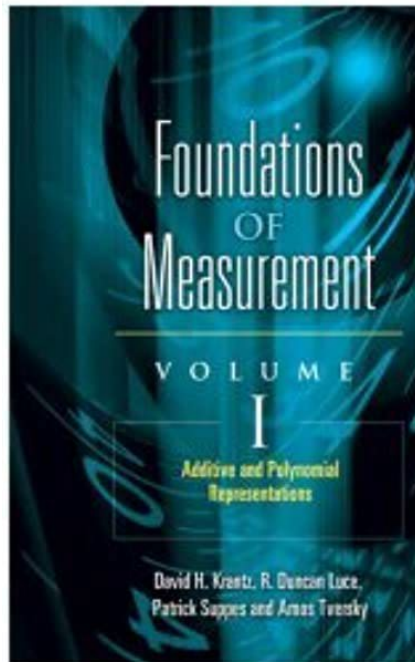
La propiedad es “representada” por un número.

Incluso sin números puedo determinar algunos aspectos de las propiedades vía experimentación



Teoría representacional de la medición

- Teoría representacional de la medición
- Este abordaje a la medición dominó las reflexiones teóricas en el siglo XX.



“... monumental work” Kyburg, 1984

Medición bajo la teoría representacional

“A conceptual analysis of measurement can properly begin by formulating the two fundamental problems of any measurement procedure. The first problem is that of **representation**, justifying the **assignment of numbers to objects or phenomena**. [S]how[ing] ...that the structure of a set of phenomena under certain empirical operations and relations is the same as the structure of some set of numbers under corresponding arithmetical operations and relations. [T]he second fundamental problem, **determining the scale type** of a given procedure.” (Suppes, P., 1998. *Routledge Encyclopedia of Philosophy*.)

Teoría representacional de la medición (RTM)

- Stevens (1959):

[M]easurement [is] the assignment of numerals to objects or events according to rule — any rule. Of course, the fact that numerals can be assigned under different rules leads to different kinds of scales and different kinds of measurements, not all of equal power and usefulness. Nevertheless, provided a consistent rule is followed, some form of measurement is achieved. [Stevens, 1959, 19]

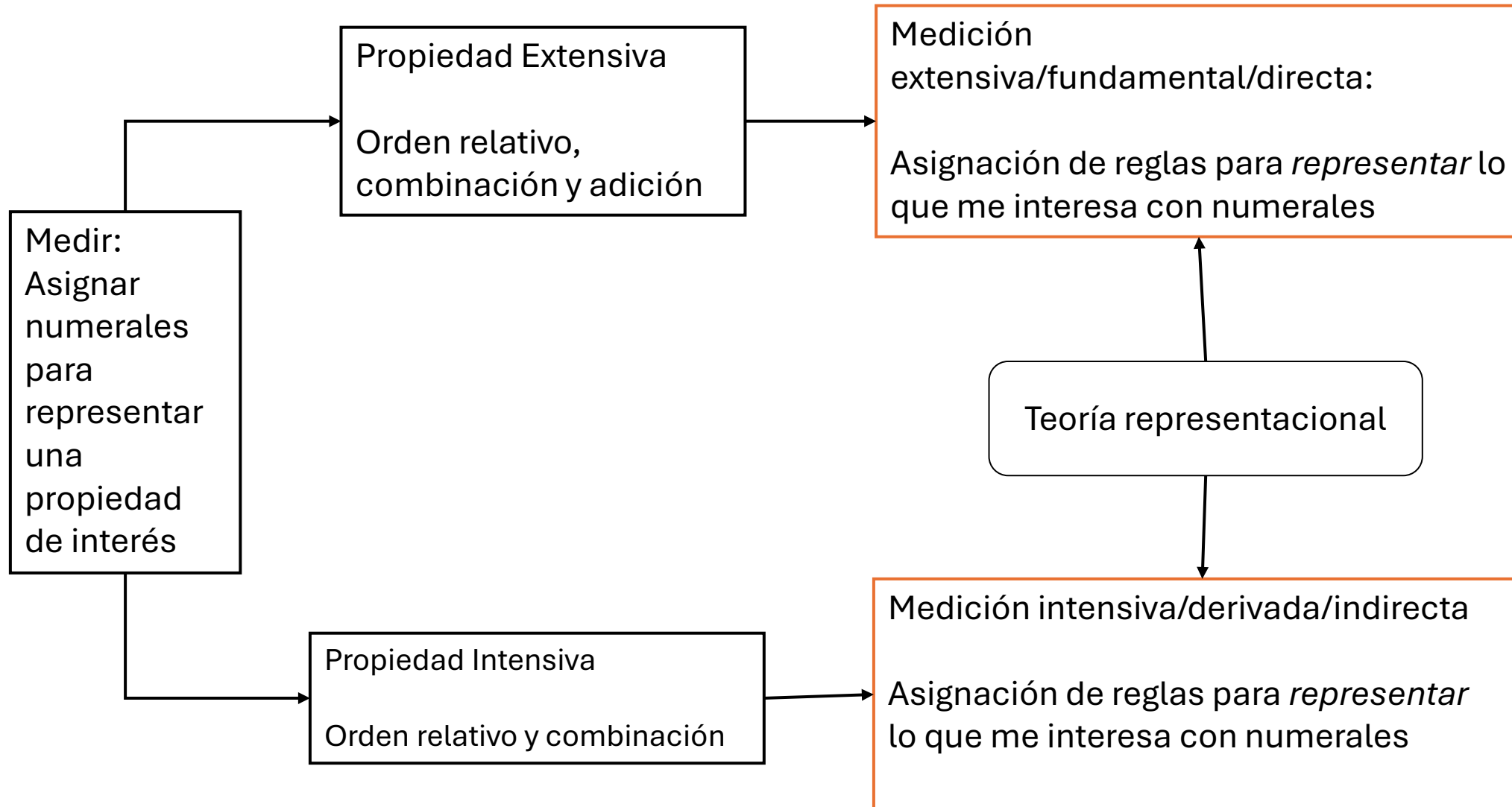
Measurement in Economics

Marcel Boumans, in [Philosophy of Economics](#), 2012

1 The Representational Theory of Measurement

The dominant measurement theory of today is the **Representational Theory** of Measurement (RTM).¹ The core of this theory is that measurement is a process of assigning numbers to attributes or characteristics of the empirical world in such a way that the relevant qualitative empirical relations among these attributes or characteristics are reflected in the numbers themselves as well as in important properties of the number system.

Teoría representacional



¿Es suficiente?

Ejemplos teoría representacional en propiedades intensivas

Índice de pobreza

$P(x;z)$, donde

$x = (x_1, \dots, x_n)$ es el vector de ingresos de la población y z es la línea de pobreza

- Axioma de foco:

Si $x_i > y_i$ con $y_i \geq z \Rightarrow P(x;z) = P(y;z)$



Poverty: An Ordinal Approach to Measurement

Amartya Sen

Econometrica, Vol. 44, No. 2. (Mar., 1976), pp. 219-231.



Journal of Public Economics
Volume 95, Issues 7–8, August 2011, Pages 476–487



Counting and multidimensional poverty measurement

Sabina Alkire^{a,1}, James Foster^{a,b,1}

Multidimensional poverty indices

[Kai-yuen Tsui](#)

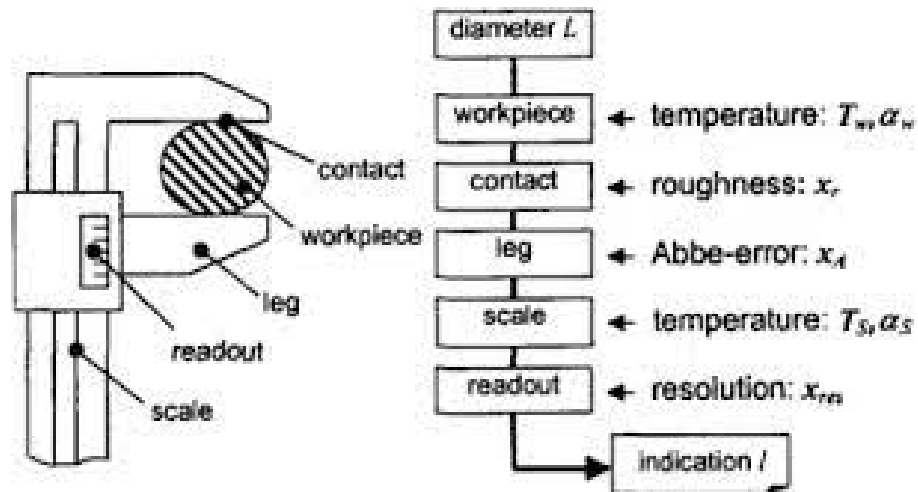
[Social Choice and Welfare](#) **19**, 69–93 (2002) | [Cite this article](#)

Tres consecuencias de la teoría representacional

Consideren las dos condiciones necesarias (¿y suficientes?) de la teoría representacional (asignación de reglas y definición de la escala de la medición)

- No es necesario hacer algún tipo de valoración empírica (Experimento)
- No se puede ni siquiera establecer el experimento si los axiomas son tratados como enunciados lógicos de realización instantánea
- No hay manera de incorporar el tema de **error de medición**

El último clavo



Two Myths of Representational Measurement

Eran Tal

McGill University

Teoría representacional y Experimentación

- “It is all very well to say that *if* a certain set of the attributes of objects and a certain operation on them obey certain axioms, *then* those attributes can be represented by a function of a certain sort from those objects to the real numbers. **But we also want to know that the axioms are satisfied.**” Kyburg, 1984



Experimento y observación

“Déjenme enfatizarlo de nuevo, el tratamiento de ciertas propiedades mediante números solamente tiene sentido si se sigue de experimento y observación del objeto científico en cuestión” (Hanson, 2018, p. 18)

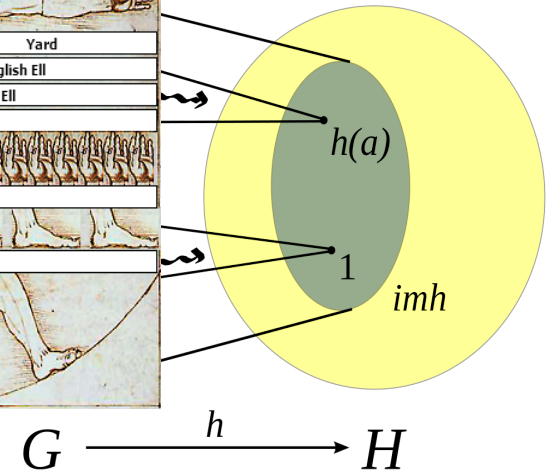
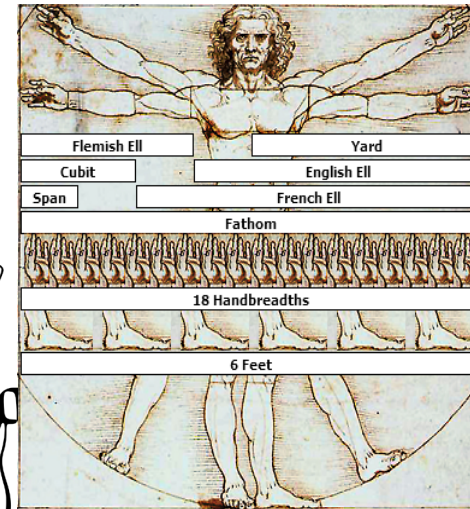
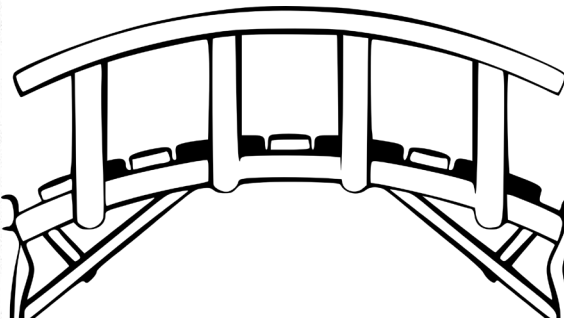
El descubrimiento de que una propiedad es medible descansa en la investigación de corte experimental: supuestos y evidencia empírica al respecto.

Puntos de tensión

- Los axiomas representan relaciones teóricas ideales, no relaciones operacionales observables (siempre falibles, cargadas de teoría).



Teoría
cuantitativa
del error



[https://en.wikipedia.org/wiki/Foot_\(unit\)#/media/File:Determination_of_the_rute_and_the_feet_in_Frankfurt.png](https://en.wikipedia.org/wiki/Foot_(unit)#/media/File:Determination_of_the_rute_and_the_feet_in_Frankfurt.png)

Replicabilidad: Variabilidad y consistencia

- What measurement of length objective is not that people always agree, but that, although they (almost) never agree, **they come very close to agreeing almost all the time**. But what enables us to say this is just what it is we **know about the distribution of errors of measurement of length**
- **Agreement falls off** sharply when the situations get more complicated: when we are attempting to judge the relative length of a wolf seen last week, and a person seen the week before, or when we are attempting to judge the relative intelligence of a Greek third grader and an Argentinian high school student, when we speak neither Greek nor Spanish.

Teoría cuantitativa del error

- We would then subject these judgments to a purifying process and would emerge with a set of statements embodying a certain relational structure.
- Depends on what predictive observation statements we can believe; and what we can believe about measurements depends on the distribution of errors of those measurements
- The problem is that we cannot infer the distribution of errors corresponding to a technique of measurement from a sample of the differences between the true value and measured value of a quantity, since, because of the very errors we are trying to learn about, the true value is not accessible to us.

¿Cómo, entonces, conciliar el mundo de la representatividad teórica con la condición necesaria de la experimentación?

¿Cómo entra la medición en el trabajo científico?

Teorías matemáticas de la medición

Operacionalismo y convencionalismo

Realismo

Teoría de la información

Medición basada en modelos

Medición basada en modelos



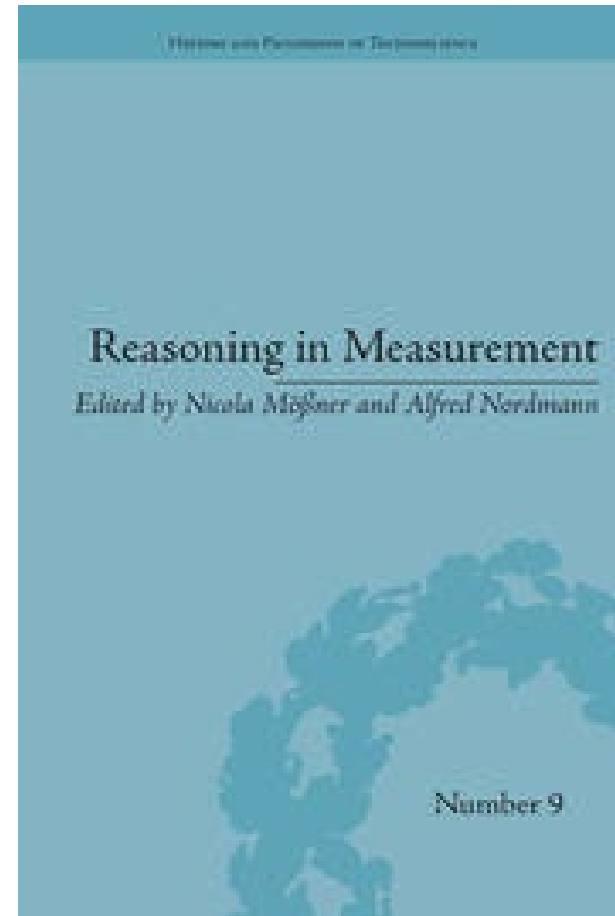
Brit. J. Phil. Sci. 67 (2016), 297–335

Making Time: A Study in the Epistemology of Measurement

Eran Tal

ABSTRACT

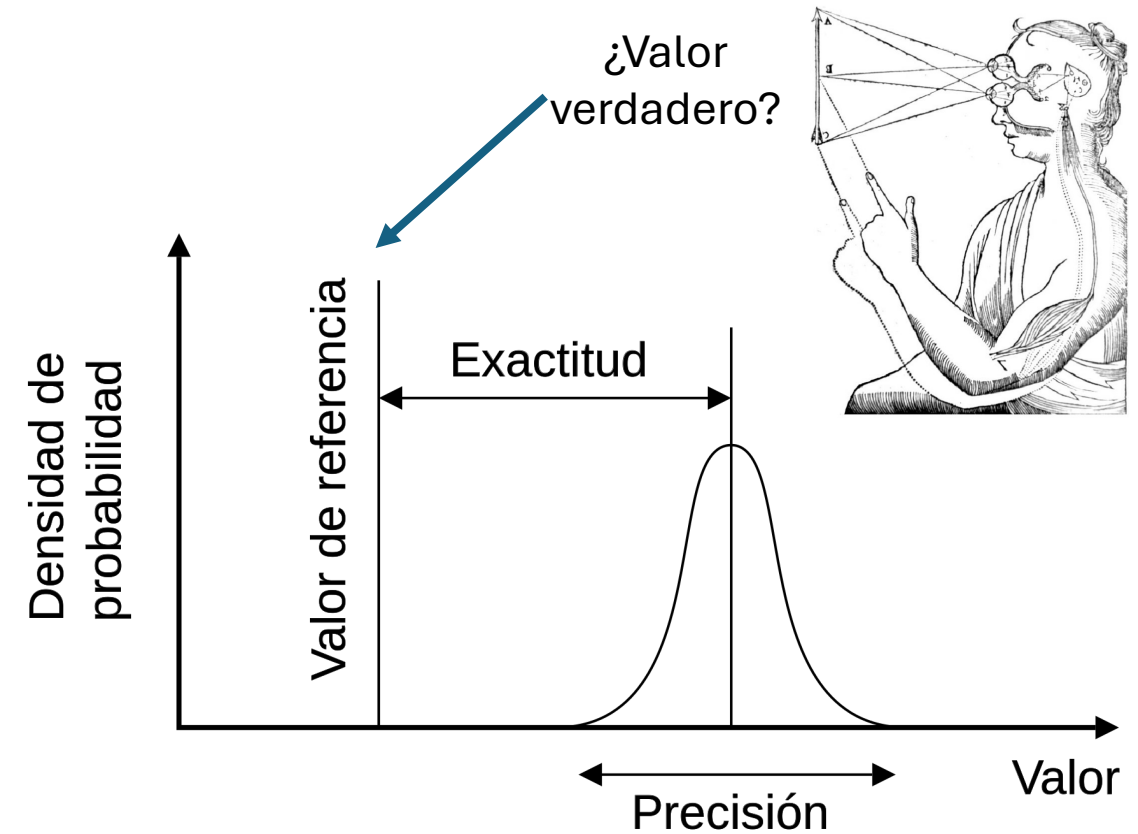
This article develops a model-based account of the standardization of physical measurement, taking the contemporary standardization of time as its central case study. To standardize the measurement of a quantity, I argue, is to legislate the mode of application of a quantity concept to a collection of exemplary artefacts. Legislation involves an iterative exchange between top-down adjustments to theoretical and statistical models regulating the application of a concept, and bottom-up adjustments to material artefacts in light of remaining gaps. The model-based account clarifies the cognitive role of *ad hoc* corrections, arbitrary rules, and seemingly circular inferences involved in contemporary timekeeping, and explains the stability of networks of standards better than its conventionalist and constructivist counterparts.



¿Exactitud (accuracy) y error de medición?

- ¿Cómo evaluar nuestras presunciones de conocimiento?
- ¿Qué confianza dar a nuestros resultados?
- ¿Cómo saber que estamos midiendo lo que nos propusimos medir en primer lugar y no cualquier otra cosa?
- ¿Cómo cuantificar el error involucrado en nuestras medidas?

$$X = \text{True} + \text{error}$$



¿Podemos ignorar estas preguntas?

- ¿Qué es un resultado de medición?
- ¿Qué hace certero/exacto/válido (accurate) a un resultado de medición?
- ¿Qué justifica el uso de resultados de medición como evidencia científica?

El principio del mínimo error

Algunos argumentan que no incluyen dimensiones distintas a las del ingreso (por ejemplo, Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, 2002, p. 57) en sus medidas de pobreza (o que no cardinalizan indicadores ordinales), porque sus ponderadores (o sus puntajes) les parecen difíciles o imposibles de definir. Aunque reconocen la importancia de las otras dimensiones de bien-estar, sólo miden la pobreza de ingresos, ignorando (o no dándole importancia) al hecho de que, con ello, *están asignando a las otras fuentes de bien-estar un ponderador igual a cero, que es (muy probablemente) el mayor error posible*. La aplicación del *principio del mínimo error* implica superar estas dificultades para evitar ese error máximo. Aplicarlo supone una gran cantidad de trabajo no muy elegante, así como atreverse a formular juicios de valor cuando resulte necesario (que siempre deben ser explícitos). *Incluir las dimensiones no monetarias en la medición mul-*

- Boltvinik, J. (2010). Principios de la medición multidimensional, en *Medición multidimensional de la pobreza en México*, Minor Mora (coord). El Colegio de México, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

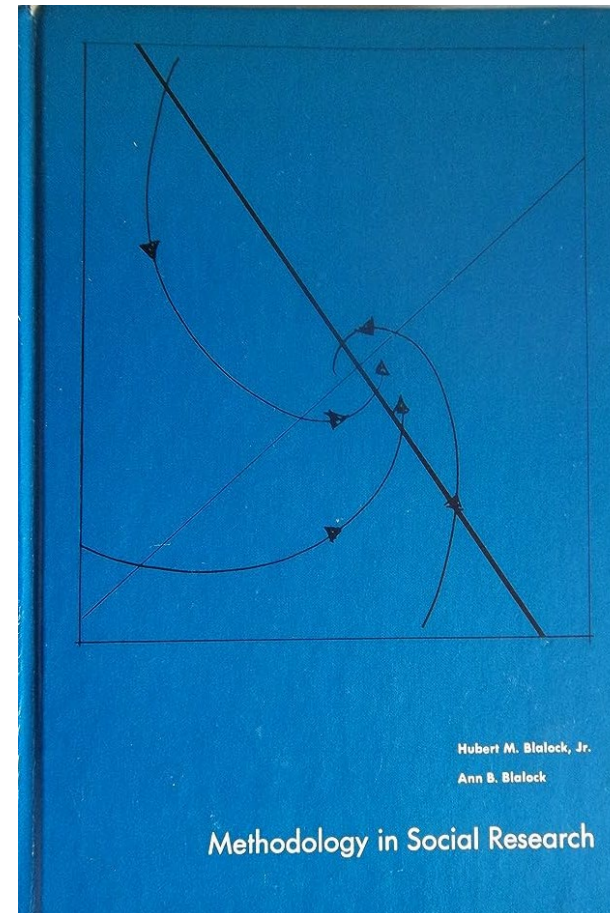
Medición en ciencia

- Difícil de definir
- Tal, Eran, "Measurement in Science", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = [<https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/measurement-science/>](https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/measurement-science/).

“La mayoría (pero no todos) de los autores contemporáneos están de acuerdo en que medir es una actividad que involucra la interacción con un **sistema concreto** con el objetivo de **representar** aspectos de ese sistema en términos **abstractos**”

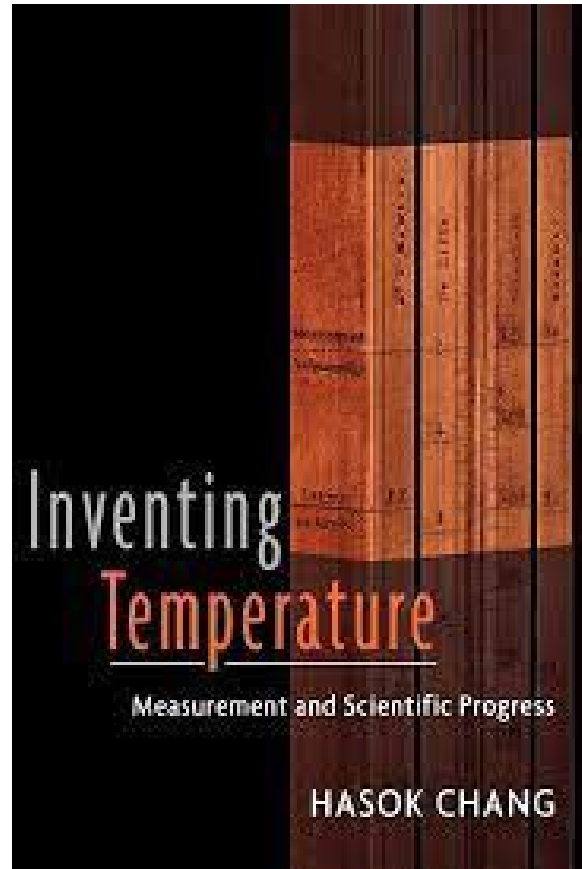


Honrosas excepciones



Caracterizaciones recientes

- Orientadas a la práctica (¿qué hacen los que miden?)
 - Reconocen la riqueza de los medios representacionales involucrados
 - Particularmente el uso generalizado de supuestos teóricos en
 - el diseño de instrumentos de medición y en
 - la interpretación de sus indicaciones
- Reciente conjunto de investigaciones (epistemología de la medición)
 - Actividad de recolección de información basada en modelos (del proceso de medición mismo)
 - Metateoría conceptualmente consistente (sin ambigüedades) para enmarcar el panorama del problema



Brit. J. Phil. Sci. **67** (2016), 297–335

Making Time: A Study in the Epistemology of Measurement

Eran Tal

How Accurate Is the Standard Second?

Author(s): Eran Tal

Source: *Philosophy of Science*, Vol. 78, No. 5 (December 2011), pp. 1082–1096

Published by: The University of Chicago Press on behalf of the Philosophy of Science Association

Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/10.1086/662268>

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and



Sistema bajo
medición

**Fenómenos
(ante los ojos)**

≠

Objetos científicos



Resultados de
Medición

**Fenómenos
(ante los ojos)**

≠

**Observación
(codificada)**

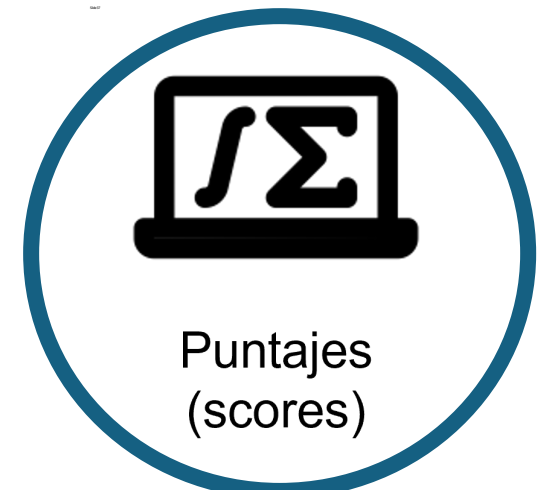


Indicaciones
instrumentales

Datos

≠

Estimadores

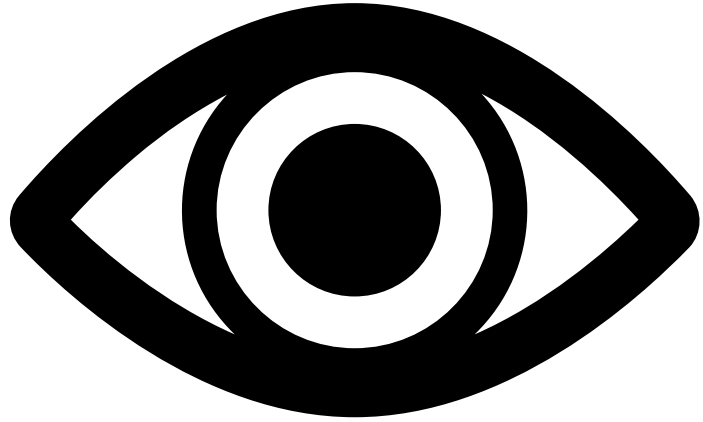


Puntajes
(scores)

Puntajes

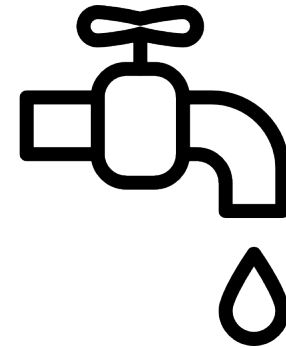
≠

Objetos científicos



Sistema bajo
medición

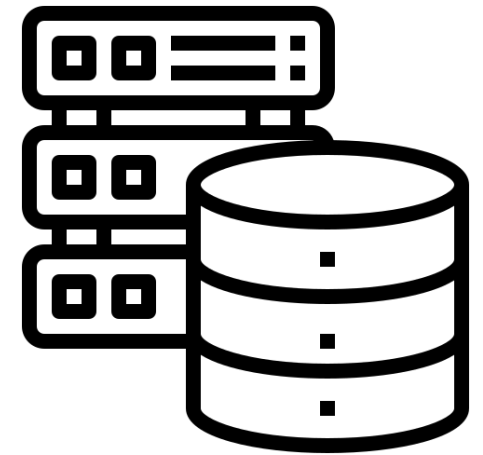
- Los referentes
- El mundo (natural) allá afuera
- Los fenómenos (ante los ojos)

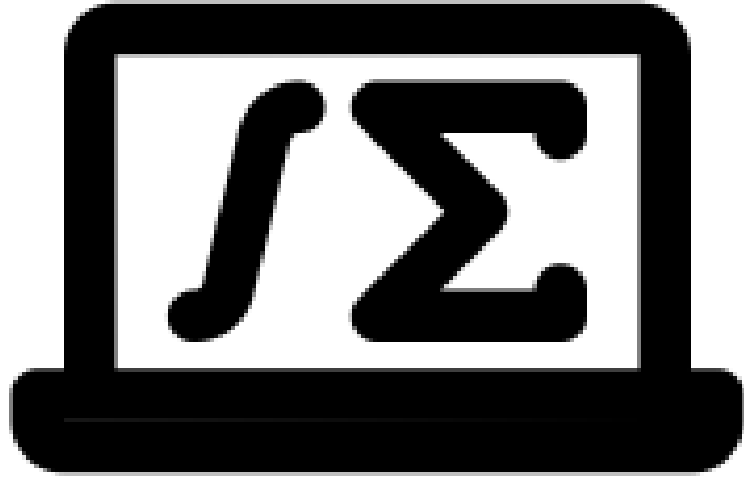




Indicaciones
instrumentales

- Lectura/propiedad de los instrumentos
- Generación/fuente de datos
- Indicaciones (sin compromiso)
- Variables en bases



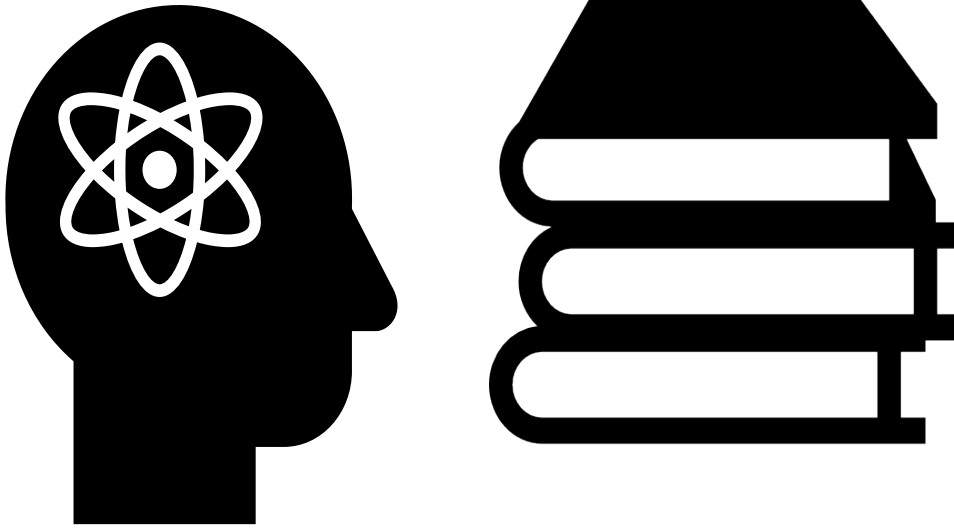


Puntajes
(scores)

- Procesamiento/transformación/ajuste de datos
- Modelaje estadístico
- Método de agregación

$$M_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^d w_j g_{ij}^0(k)$$

$$X_{ik} = [a_k + b_k (T_i)] + E_{ik}$$



Resultados de Medición

- Afirmación de conocimiento acerca de una o más cantidades atribuidas al sistema bajo medición
- Formuladas en clave de objetos científicos, conceptos abstractos y universales –e.g. masa, corriente, temperatura, duración, pobreza



Sistema bajo
medición

Fenómenos
(ante los ojos)

Aspecto material (interacción concreta, conocida)

Fenómenos
(ante los ojos)

≠

Observación
(codificada)



Indicaciones
instrumentales

Datos

Subdeterminados
(componente interpretativo)

≠

Objetos científicos

Aspecto epistémico (representación abstracta)



Resultados de
Medición

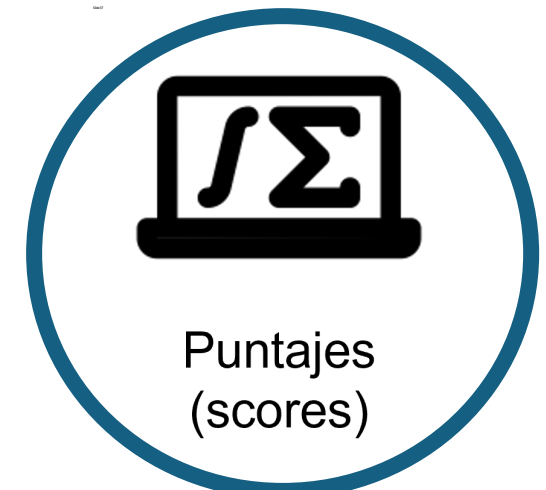
Puntajes

≠

Objetos científicos

≠

Estimadores



Puntajes
(scores)

Indicaciones vs resultados

Indicaciones instrumentales (lecturas; propiedad del instrumento en su estado final)

- Volumen de la columna de mercurio en un termómetro
- Posición de una aguja en relación con el dial de un amperímetro
- Número de ciclos ("tics") generado por un reloj

Resultados de medición (estimado del valor de una cantidad bajo medición, con incertidumbre asociada)

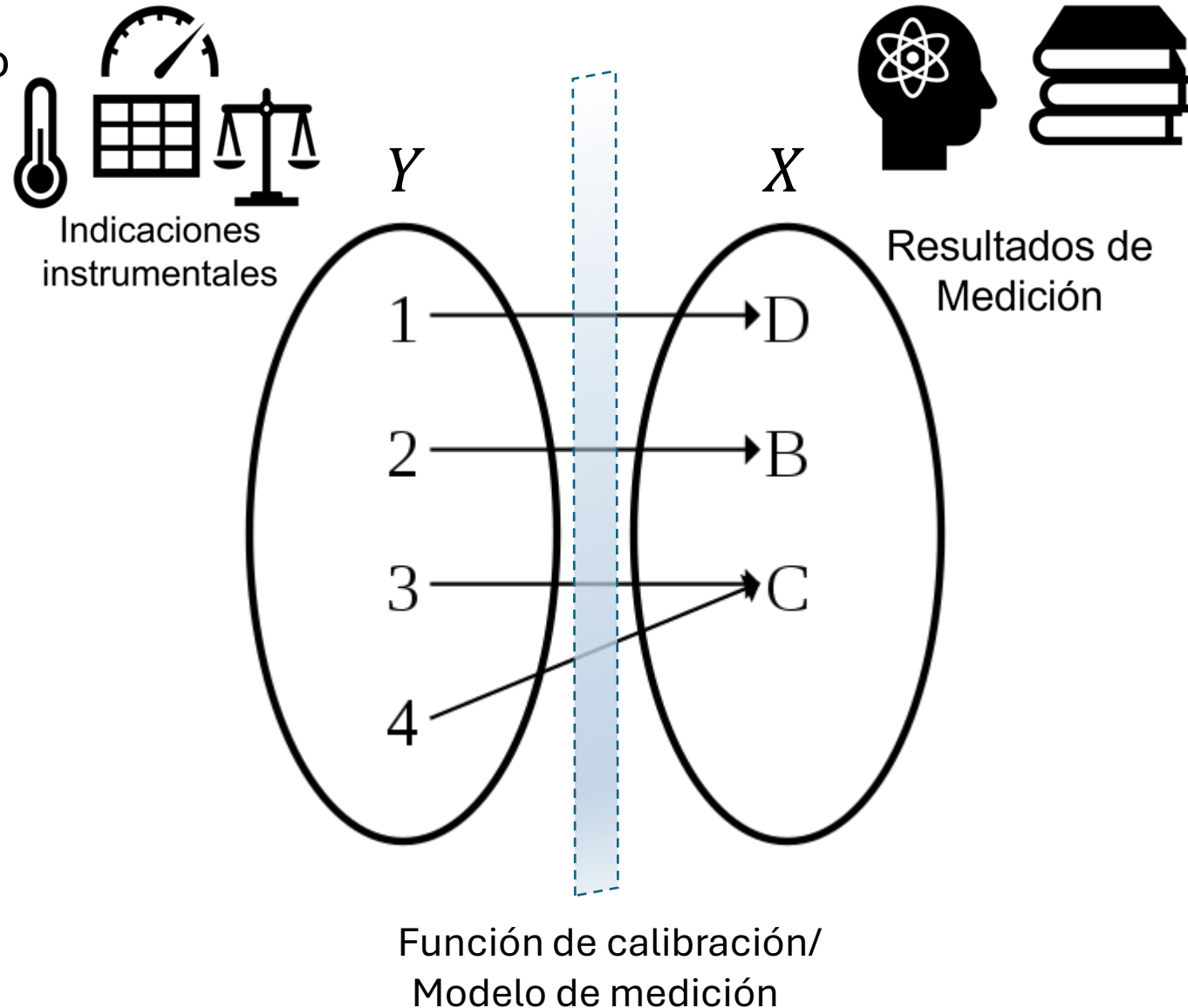
- Temperatura estimada con incertidumbre
- Corriente eléctrica estimada con incertidumbre
- Duración estimada con incertidumbre

Naturaleza inferencial de la medición

Los resultados de medición sólo pueden ser inferidos una vez que el instrumento ha sido subsumido bajo un modelo idealizado que les relaciona (son modelo-dependientes)

Medir es hacer inferencias

- Queremos medir la cantidad X (concepto abstracto y universal)
- La cantidad X no es directamente observable, así que inferimos de otra cantidad Y , que es “directamente observable” (indicaciones instrumentales).
- Para llevar a cabo esta inferencia necesitamos una **regla de correspondencia** que exprese X como función de Y como sigue $X = f(Y)$
- La forma de esta función f no puede ser descubierta ni estimada, debido a que involucra saber los valores tanto de Y como de X , y X es la variable desconocida que estamos tratando de medir.





Sistema bajo
medición

Fenómenos
(ante los ojos)

≠

Objetos científicos

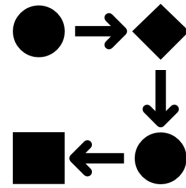


Resultados de
Medición

Fenómenos
(ante los ojos)

≠

Observación
(codificada)



Modelo de
medición

Puntajes

≠

Objetos científicos

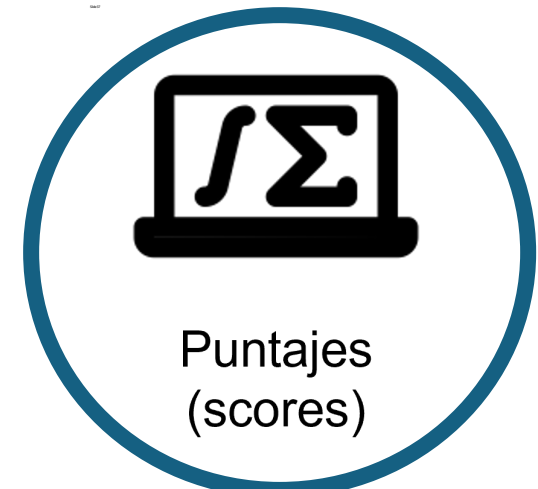


Indicaciones
instrumentales

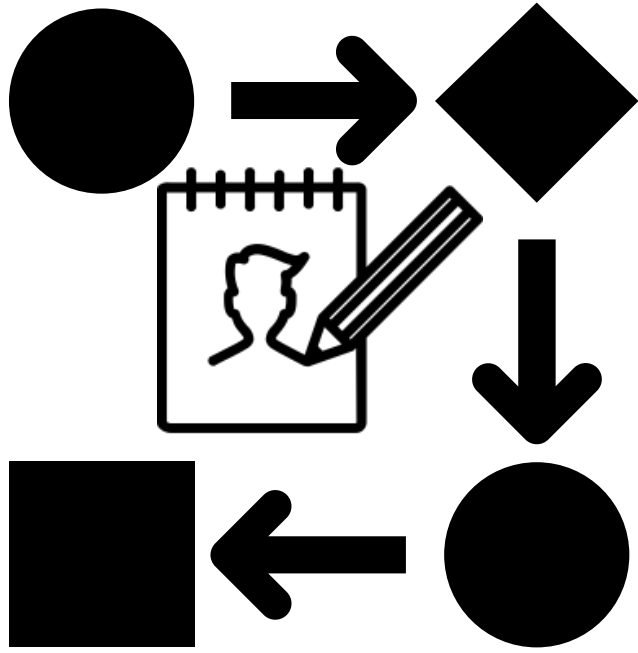
Datos

≠

Estimadores

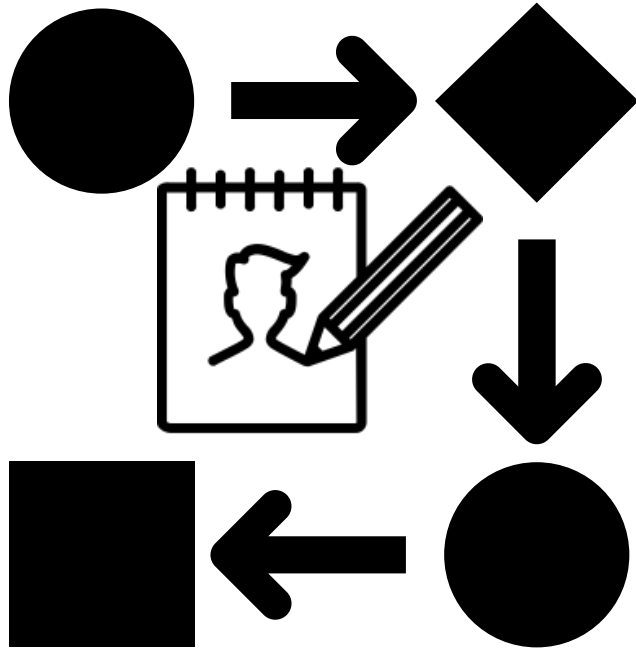


Puntajes
(scores)



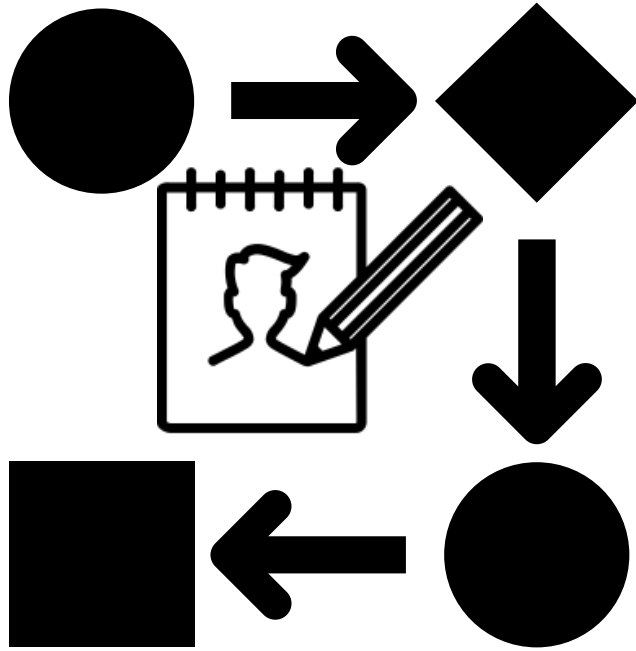
Modelo de medición

- Una representación abstracta y local construida a partir de supuestos simplificadores
- Mediador entre los niveles material y epistemológico
- Hipótesis teóricas sobre las relaciones que guardan los instrumentos con aquello que se quiere medir y con el ambiente ([DAG] sobre cómo fueron producidos los datos)
- Modelo teórico o estadístico del proceso de medición mismo



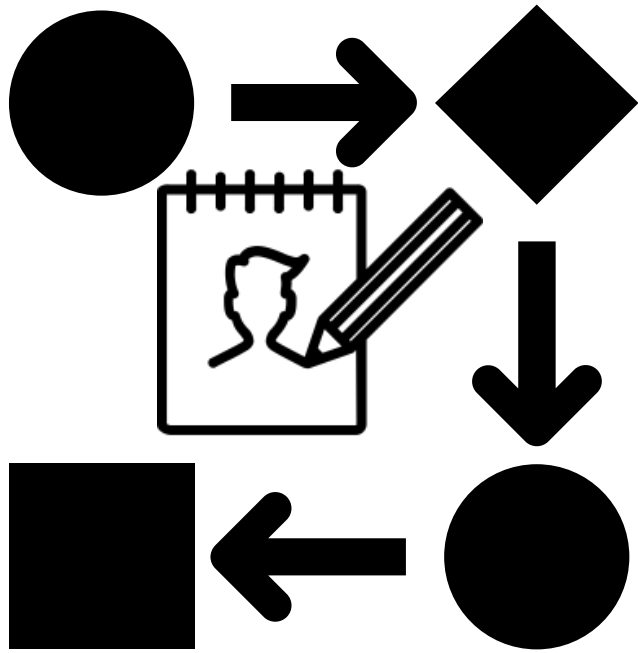
Modelo de medición

- Un papel reconocido ya por Duhem (1914), Kuhn (1961) y Suppes (1962)
 - “Si el experimento de física fuera la simple constatación de un hecho, sería absurdo introducir en él correcciones. Una vez que el observado hubiera mirado atenta, cuidadosa y minuciosamente, sería ridículo decirle: lo que ha visto no es lo que debería haber visto; permítame que haga unos cálculos que le enseñarán lo que debería haber constatado”
Duhem (1914)



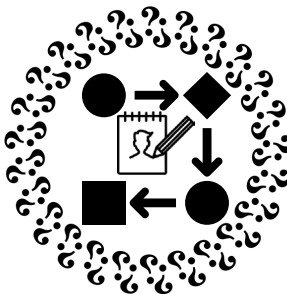
Modelo de medición

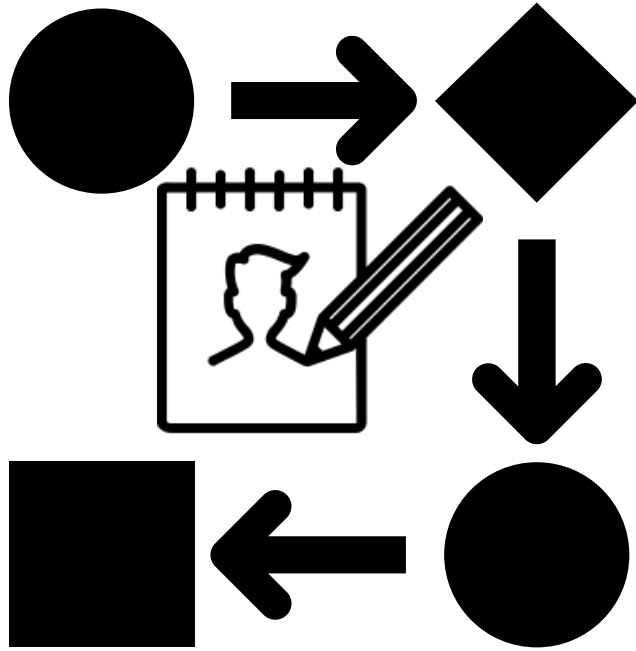
- Descripción transparente del sistema físico de transmisión de información (cómo son producidos los datos)
- Permite la rastreabilidad/trazabilidad de la generación de los resultados de la medición (a lo largo de cada eslabón de la cadena) en su relación con aquello que se quiere medir
- Establece relaciones **cuantitativas** entre aquello que se quiere medir y el resultado de su medición
- Generativos: genera instancias de datos (input-output de acuerdo con el proceso de medición idealizado)



Modelo de medición

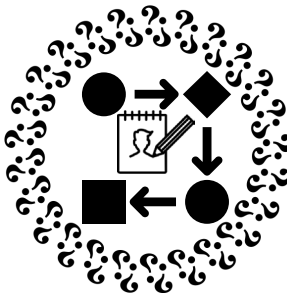
- Indispensable para hablar de error en la medición: la discrepancia entre el valor obtenido bajo el proceso de medición ideal (lo que debió haberse observado) y el obtenido con el proceso de medición que de hecho tuvo lugar (lo observado)





Modelo de medición

- Sólo bajo el modelo es posible evaluar la *interpretabilidad representacional* de los puntajes (su validez)
 - Coherencia de los supuestos con las teorías contextuales relevantes
 - Consistencia mutua de resultados con diferentes instrumentos, ambientes y modelos
- Sin modelo no hay medición



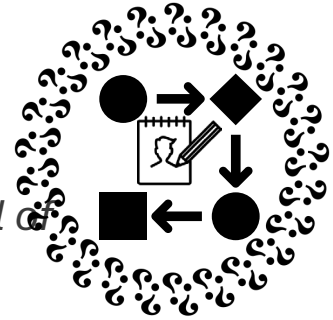
El principio del mínimo error

Algunos argumentan que no incluyen dimensiones distintas a las del ingreso (por ejemplo, Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, 2002, p. 57) en sus medidas de pobreza (o que no cardinalizan indicadores ordinales), porque sus ponderadores (o sus puntajes) les parecen difíciles o imposibles de definir. Aunque reconocen la importancia de las otras dimensiones de bien-estar, sólo miden la pobreza de ingresos, ignorando (o no dándole importancia) al hecho de que, con ello, *están asignando a las otras fuentes de bien-estar un ponderador igual a cero, que es (muy probablemente) el mayor error posible*. La aplicación del *principio del mínimo error* implica superar estas dificultades para evitar ese error máximo. Aplicarlo supone una gran cantidad de trabajo no muy elegante, así como atreverse a formular juicios de valor cuando resulte necesario (que siempre deben ser explícitos). *Incluir las dimensiones no monetarias en la medición mul-*

- Boltvinik, J. (2010). Principios de la medición multidimensional, en *Medición multidimensional de la pobreza en México*, Minor Mora (coord). El Colegio de México, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Confiabilidad y validez

Sólo bajo el modelo de medición



- 1. Mental health screening of preschool children: Validity and reliability of ABLE. *American Journal of Orthopsychiatry*, 77(3), 402–418, 402.
 - ABLE (Attention, Behavior, Language, and Emotions), a new screening tool, was used to estimate the prevalence and the severity of concerns parents and teachers have about children's school adjustment and evaluate their need for services. Data obtained from parents and teachers of children randomly selected from public Pre-K classrooms in 6 states ($N = 415$) and from a mental health screening of rural and urban children ($N = 5,577$) support the validity and reliability of ABLE. Barbarin, O. A. (2007).
- 2. Hides, L., Dawe, S., Young, R. McD., & Kavanagh, D. J. (2006). The reliability and validity of the Severity of Dependence Scale for detecting cannabis dependence in psychosis. *Addiction*, 102, 35–40.
 - The SDS [Severity of Dependence Scale] is a brief, valid and reliable screen for cannabis dependence among people with psychosis.

Trivializar la medición

Afirmaciones acerca de que

- Aquello que se quiere medir es observable
- La medición es un tipo de observación en sí misma que no necesita de modelaje

Reducen el significado de aquello que se quiere medir a un conjunto de datos y las operaciones involucradas



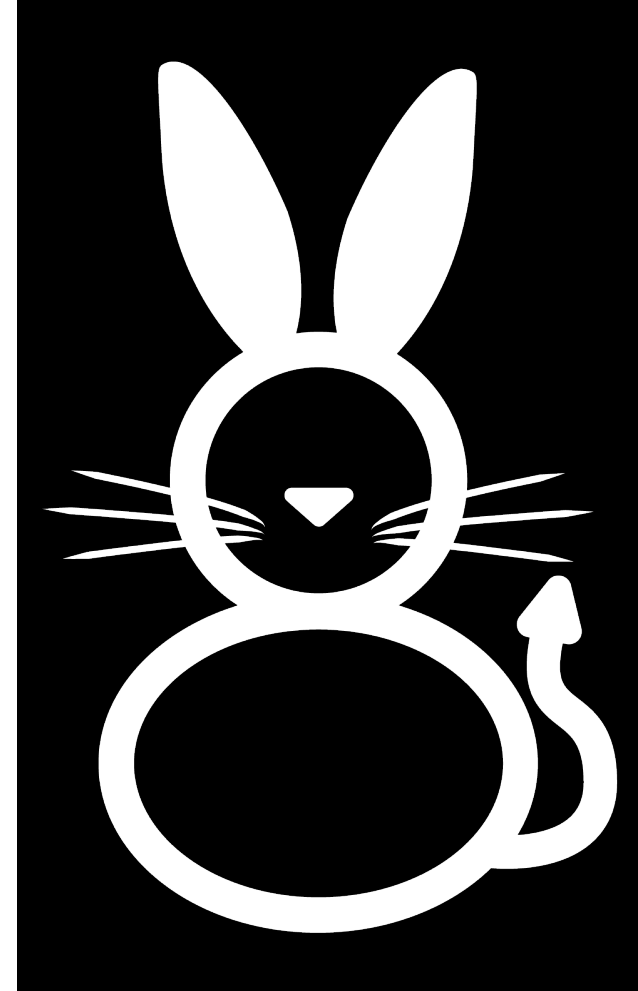
=



- Ausencia de error de medición
- Interpretabilidad representacional automática

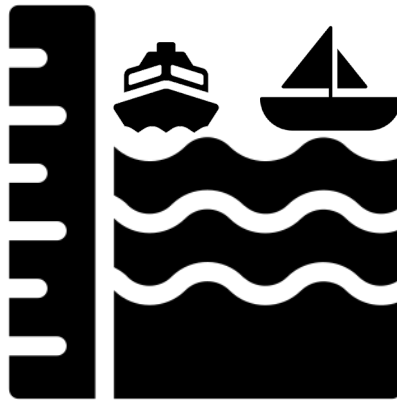
Trivializar la medición

- Compromete la generalización científica (interpretaciones comunes de los resultados, independientemente de los procedimientos específicos)
- Comparaciones cuantitativas, geográficas y en el tiempo, pueden confundirse con aquello que queremos medir
- Diferencias espurias, enmascarar diferencias genuinas, conclusiones incorrectas

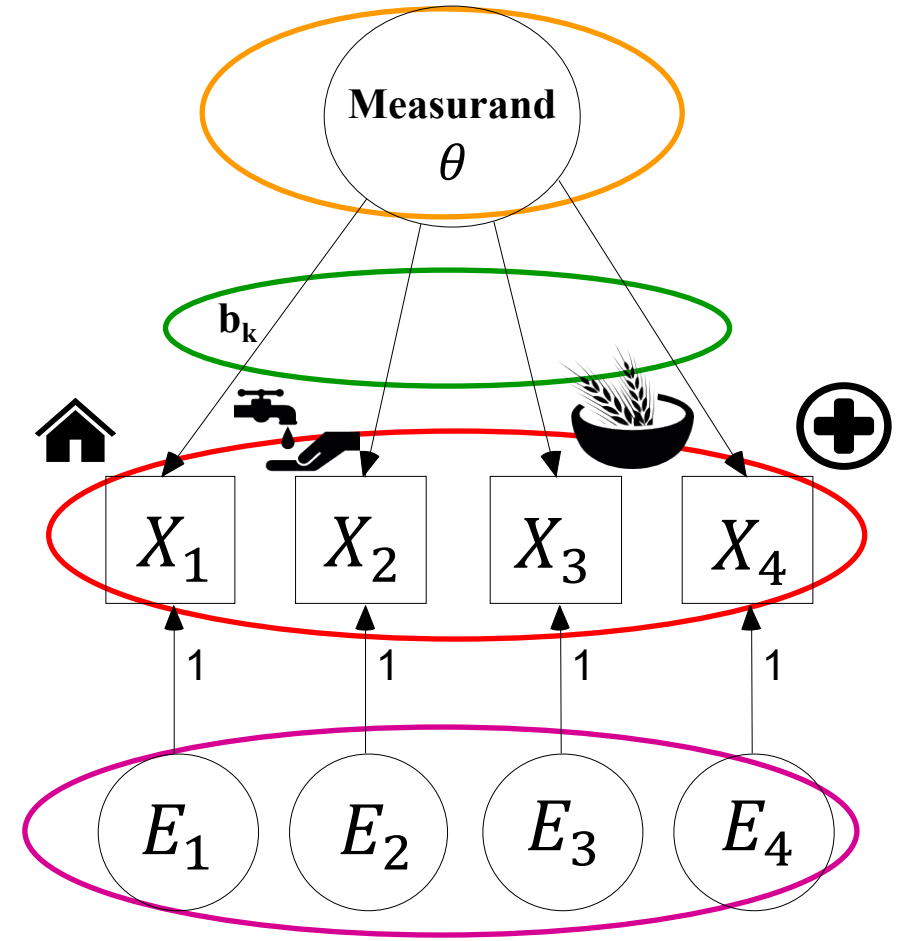


SEM y medición

- Aquello que se quiere medir existe a un nivel conceptual de mayor profundidad que los indicadores
- Los indicadores son su consecuencia



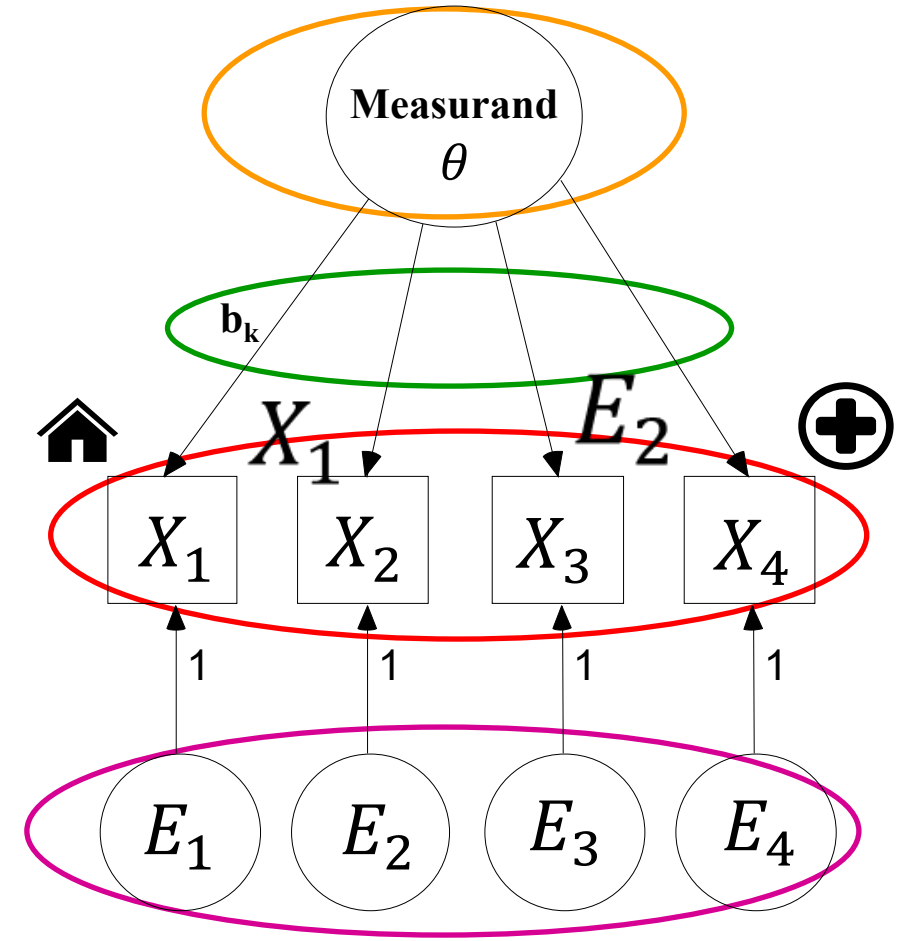
$$X_{ik} = [a_k + b_k (\text{Measurand}_i)] + E_{ik}$$



SEM y medición

- Análisis Factorial Confirmatorio (CFA)
- Teoría Clásica de los Test (CTT)
- Teoría de respuesta al ítem (IRT)
- Latent Profile Analysis
- Latent Class Análisis

$$X_{ik} = [a_k + b_k (\text{Measurand}_i)] + E_{ik}$$



Conclusiones y discusión

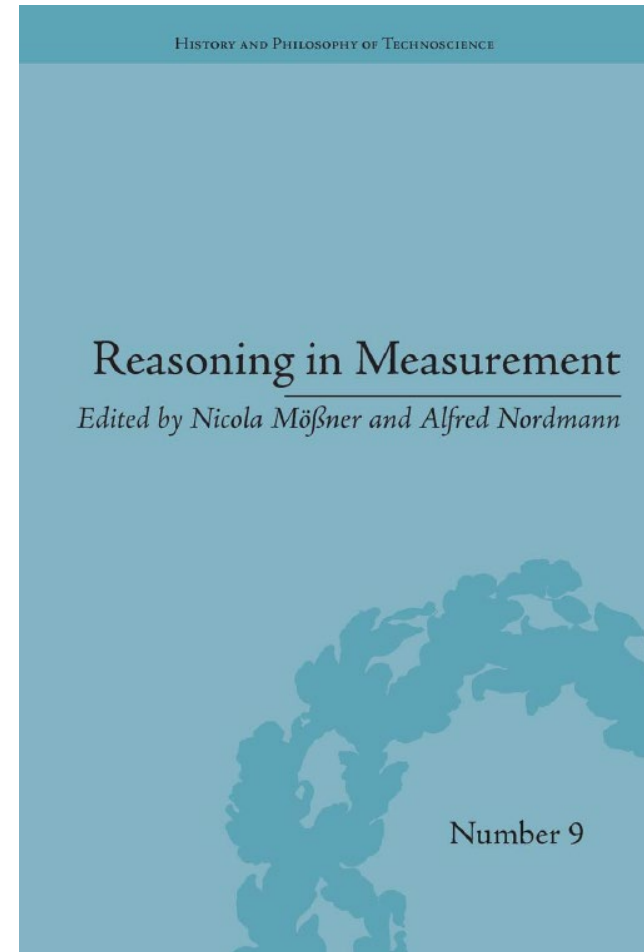
Aproximación basada en modelos:

- Trasciende los ejercicios de crítica horizontal entre distintas propuestas de medición.
- Coloca a las discusiones semánticas (robustez v validez) o técnicas (método A v método B) en el plano de las hipótesis y producción de evidencia
- Ofrece un marco para establecer el tipo de preguntas que debería contestar cualquier ejercicio de medición
- Establece como condición necesaria explicitar los términos bajo los que se define y calcula el error de medición

De esta sesión

Epistemología de la medición

- Tal, E. (2017) "A Model-Based Epistemology of Measurement", in Mößner, N. and Nordmann, A. (eds.), *Reasoning in Measurement*, London and New York: Routledge, pp. 233-253.



De esta sesión

Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, vol. 55, núm. 217, abril-junio 2024.

WHAT WE TALK ABOUT WHEN WE TALK ABOUT MEASUREMENT IN POVERTY RESEARCH

Curtis Huffman Espinosa and Héctor E. Nájera Catalán^a

Fecha de recepción: 13 de junio de 2023. Fecha de aceptación: 21 de diciembre de 2023.

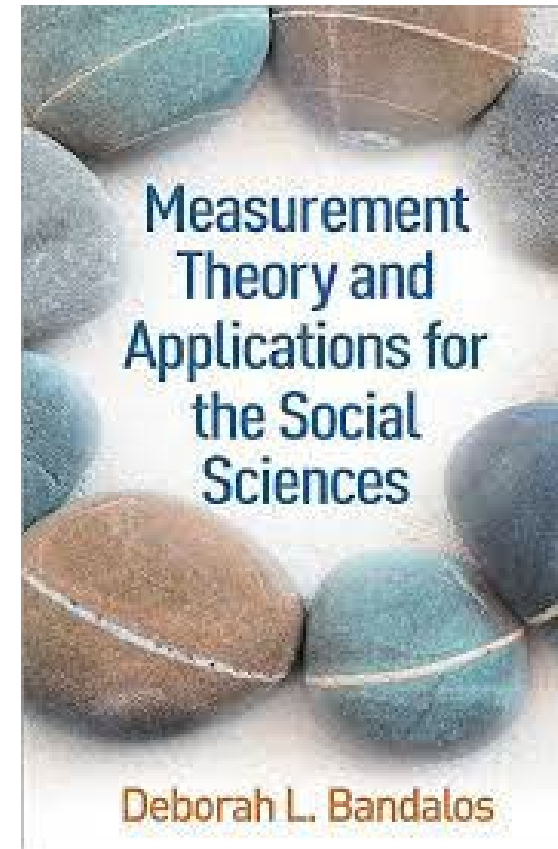
<https://doi.org/10.22201/iiec.20078951e.2024.217.70081>

Abstract. It is hardly contentious to assert that measuring concepts is an important aspect of scientific and practical research. However, there seems to be some degree of confusion nowadays regarding what is meant by measurement in poverty research. It is obvious from these exchanges that different notions of central terms in the debate are being held (reliability, validity, measurement error, measurement model) to the detriment of common understanding. To move the literature forward, this paper falls back on the epistemology of measurement to bridge the apparent conceptual gap in the debate. This article invites more discussion and constructive exchange of views regarding the meaning of measurement in poverty research and how to assess the relative success of different efforts.

Key Words: welfare; well-being and poverty; measurement and analysis of poverty; economic methodology (general).

Próxima clase

- Capítulo 7, Introduction to Reliability and the Classical Test Theory Model.



Referencias

- Blalock H.M. (1968), "The measurement problem", en H.M. Blalock y A. Blalock (eds), *Methodology in Social Research*, New York, Mc Graw-Hill.
- Duhem, P. (2003 [1914]). *La teoría física: su objeto y estructura*. Barcelona: Herder.
- Giordani, Alessandro & Mari, Luca (2014). Modeling Measurement: Error and Uncertainty. In Marcel Boumans, Giora Hon & Arthur Petersen (eds.), *Error and Uncertainty in Scientific Practice*. Pickering & Chatto. pp. 79-96.
- Gordon, D. & Nandy, S. (2012). Measuring child poverty and deprivation. In *Global Child Poverty and Well Being*. Minujin, A. & Nandy, S. (Eds).
- Kuhn, T. S. (1961). The function of measurement in modern physical science. *Isis*, 52(2), 161-193.
- Nájera Catalán, H. E., & Gordon, D. (2020). The Importance of Reliability and Construct Validity in Multidimensional Poverty Measurement: An Illustration Using the Multidimensional Poverty Index for Latin America (MPI-LA). *The Journal of Development Studies*, 56(9), 1763-1783, DOI: 10.1080/00220388.2019.1663176.
- Santos, M. E., & Villatoro, P. (2020). The Importance of Reliability in the Multidimensional Poverty Index for Latin America (MPI-LA). *The Journal of Development Studies*, 56(9), 1784-1789, DOI: 10.1080/00220388.2019.1663177.
- Suppes, P. (1966). Models of data. In *Logic, Methodology and Philosophy of Science*. Nagel, E.; Suppes, P. & Tarski, A. (Eds.), Elsevier, 44, 525-261.
- Gordon, D., & Nájera Catalán, H.E. (2020) Reply to Santos and Colleagues 'The Importance of Reliability in the Multidimensional Poverty Index for Latin America (MPI-LA)', *The Journal of Development Studies*, 56:9, 1790-1794, DOI:10.1080/00220388.2019.1663178
- Tal, E. (2011). How Accurate is the Standard Second? *Philosophy of Science*, 78(5), 1082-1096.
- Tal, E. (2015). Measurement in Science. In E.N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2020 ed.) <https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/measurescience> (Accessed 11 November 2021)
- Tal, E. (2016). Making Time: A Study in the Epistemology of Measurement. *The British Journal for the Philosophy of Science*, 67(1), 297-335.
- Tal, E. (2017). A Model-Based Epistemology of Measurement. In Mößner, N., & Nordmann, A. (Eds.), *Reasoning in Measurement* (1st ed., pp. 245-265). Routledge, DOI:10.4324/9781781448717